Dinàmica de xarxa

F. Xavier Àlvarez

Exercicis · Curs 2026/27

Exercici 4.1 — Xarxa lineal monoatòmica Considera una xarxa lineal monoatòmica:

$$m\ddot{u}_s = -C(2u_s - u_{s-1} - u_{s+1})$$

on u_s representa el desplaçament d'un àtom de massa m en la cel·la s. Escriu u_s com una ona viatgera, $u_s = Ue^{i(ksa-\omega t)}$, i mostra que la relació de dispersió és:

$$\omega^2 = \frac{4C}{m}\sin^2\left(\frac{ka}{2}\right)$$

on a és la separació entre els àtoms.

Exercici 4.2 — Energia de la xarxa lineal monoatòmica Considera una ona longitudinal de l'exercici anterior

$$u_s = u\cos(\omega t - ksa)$$

que es propaga en una xarxa lineal monoatòmica d'àtoms amb massa m, separació a, i interacció entre primers veïns C.

(a) Mostra que l'energia total de l'ona és:

$$E = \frac{1}{2}m\sum_s\left(\frac{du_s}{dt}\right)^2 + \frac{1}{2}C\sum_s(u_s - u_{s+1})^2$$

on s recorre tots els àtoms.

(b) Substituint u_s en aquesta expressió, mostra que l'energia mitjana en el temps per àtom és:

$$\frac{1}{4}m\omega^2u^2 + \frac{1}{2}C(1-\cos ka)u^2 = \frac{1}{2}m\omega^2u^2,$$

on en l'últim pas hem utilitzat la relació de dispersió per aquest problema.

Exercici 4.3 — Equació de les ones en el continu Mostra que per longituds d'ona llargues, l'equació de moviment de l'exercici 4.1 es redueix a l'equació de les ones

elàstiques en el continu:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$$

on v és la velocitat del so.

Exercici 4.4 — Base de dos àtoms diferents a) Per al problema de dues masses diferents m_1 i m_2 amb una constant elàstica igual C, troba les relacions d'amplitud U_1/U_2 per les dues branques a $k_{\max} = \pi/a$. Mostra que en aquest valor de k, les dues xarxes actuen com si estiguessin desacoblades: una xarxa roman en repòs mentre l'altra es mou. b) Per a k petit, mostra que la freqüència acústica i òptica per a aquesta xarxa és:

$$\omega_{ac}^2 = \frac{Ca^2}{2(m_1+m_2)}k^2, \quad \omega_{op}^2 = \frac{2C(m_1+m_2)}{m_1 m_2}$$

on ω_{ac} i ω_{op} són les freqüències acústiques i òptiques respectivament.

Exercici 4.5 — Anomalia de Kohn Suposem que la constant de força interplanar C_p entre els plans s i $s+p$ té la forma:

$$C_p = A\frac{\sin pk_0 a}{pa},$$

on A i k_0 són constants, i que p pren valors en tots els enters. Aquesta forma s'espera en metalls. Utilitzeu això i la relació de dispersió per trobar una expressió per a ω^2 i també per a $\frac{\partial \omega^2}{\partial K}$. Proveu que $\frac{\partial \omega^2}{\partial K}$ és infinit quan $K = k_0$. Així, un gràfic de ω^2 en funció de K o de ω en funció de K té una asímptota vertical en k_0.

Exercici 4.6 — Vibracions atòmiques en un metall Considerem ions puntuals de massa M i càrrega e, immersos en un mar uniforme d'electrons de conducció. S'imagina que els ions estan en equilibri estable quan es troben en punts regulars de la xarxa. Si un ió és desplaçat una petita distància r des de la seva posició d'equilibri, la força restauradora es deu principalment a la càrrega elèctrica dins de l'esfera de radi r centrada en la posició d'equilibri. Prenem la densitat de nombres d'ions (o d'electrons de conducció) com $\frac{3}{4\pi R^3}$, que defineix R.

(a) Demostra que la freqüència d'un ió en oscil·lació és $\omega = \left(\frac{e^2}{MR^3}\right)^{1/2}$.

(b) Estima el valor d'aquesta freqüència per al sodi, aproximadament.

(c) A partir de (a), (b) i una mica de sentit comú, estima l'ordre de magnitud de la velocitat del so en aquest metall.